

[107] Estructuras Algebraicas

Apuntes de Algebra Lineal y Estructuras Algebraicas

Tipo: Apuntes Completos | Autor Wuolr: @Gauss_UMA | Longitud: 105 paginas | Valoracion: 4.9 / 5.0 (Top Wuolah UMA)

Estado: **VERIFICADO DISPONIBLE - ACCESO DIRECTO SIN ERROR 404 GARANTIZADO**

1. INDICE DEL CONTENIDO Y TEMAS DESARROLLADOS

- Tema 1: Grupos, anillos y cuerpos (definicion y subestructuras)
- Tema 2: Espacios y subespacios vectoriales; base y dimension
- Tema 3: Aplicaciones lineales, nucleo (Ker), imagen (Im) y matriz asociada
- Tema 4: Valores y vectores propios (autovalores y autovectores)
- Tema 5: Diagonalizacion de matrices y aplicaciones a grafos
- Tema 6: Cuerpos finitos $\mathbb{Z}_p$ y aritmetica modular en criptografia

2. FORMULAS FUNDAMENTALES Y ECUACIONES MAESTRAS

* **Teorema de las dimensiones:** $\dim(V) = \dim(\text{Ker } f) + \dim(\text{Im } f)$

* **Polinomio caracteristico:** $p(\lambda) = \det(A - \lambda \cdot I) = 0$

* **A es diagonalizable si la multiplicidad geometrica coincide con la algebraica para todo autovalor**

* **Teorema de Fermat:** $a^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$ para p primo

3. ESTRATEGIA Y CONSEJOS CLAVE PARA EL EXAMEN EN LA UMA

En diagonalizacion comprueba que la matriz de paso P tiene columnas linealmente independientes.